La cafetería del caos

Actividad de pilas y colas · Estructuras de datos · Primer semestre

Duración	35 minutos (10 + 10 + 10 + 5)
Formato	En parejas, con papel y lápiz (sin computador)
Tema	Pilas (LIFO) y colas (FIFO)
Materiales	8 tarjetas recortadas por pareja, hoja de trabajo, lápiz

Objetivo

Que los estudiantes comprendan, de forma manual y visual, cómo funcionan una pila (LIFO) y una cola (FIFO) antes de escribir código.

Preparación

- Cada pareja recorta las 8 tarjetas de la última página (o escribe 8 papelitos con nombres de pedidos).
- Cada pareja usa la hoja de trabajo con las dos zonas: la bandeja de platos (vertical) y la fila de clientes (horizontal).
- Uno de la pareja es el «narrador» (dicta las órdenes) y el otro es el «mesero» (mueve las tarjetas). Cambian de rol en cada ronda.

Desarrollo

Ronda 1 · Bandeja de platos = pila (10 min)

El narrador dicta la secuencia de la hoja. El mesero mueve las tarjetas en la zona vertical y, antes de cada «saca uno», predice cuál saldrá.

- ¿Por qué siempre sale el último que pusiste?
- ¿Podrías sacar el de abajo sin mover los demás?

Ronda 2 · Fila de clientes = cola (10 min)

Mismo juego, ahora en la zona horizontal, con nombres de clientes. Cambian de rol y comparan con la ronda anterior.

- ¿Quién sale primero aquí frente a la bandeja de platos?
- ¿Por dónde entran los nuevos y por dónde salen los atendidos?

Ronda 3 · El error (10 min)

La secuencia tiene una trampa: sacar de una pila vacía. Descubren qué pasaría y por qué hay que comprobar si la estructura está vacía antes de sacar.

Cierre (5 min)

Cada pareja completa en una frase: **«Uso una pila cuando ____, uso una cola cuando ____».**

Hoja de trabajo

Nombres: _____ y _____ Fecha: _____

Mueve tus tarjetas en las zonas. ¡Predice antes de sacar!

BANDEJA DE PLATOS (pila)	FILA DE CLIENTES (cola)
Se entra y se sale por ARRIBA	*Entra por el FINAL → sale por el FRENTE*

Ronda 1 · Bandeja de platos (pila)

Paso	Orden	Mi predicción: ¿quién sale?	¿Acerté?
1	apila Café		
2	apila Jugo		
3	apila Sándwich		
4	saca uno		
5	apila Té		
6	saca uno		

Ronda 2 · Fila de clientes (cola)

Escribe un nombre de cliente en cada tarjeta.

Paso	Orden	Mi predicción: ¿quién sale?	¿Acerté?
1	llega Ana		
2	llega Luis		
3	atiende		
4	llega Marta		
5	atiende		

Ronda 3 · El error

Paso	Orden	Mi predicción: ¿quién sale?	¿Acerté?
1	apila Café		
2	saca uno		
3	saca uno		

¿Qué pasó en el paso 3? ¿Cómo lo evitarías?

_____

_____

Cierre

Uso una pila cuando _____

Uso una cola cuando _____

Tarjetas para recortar

Recorta por las líneas punteadas. En la ronda 2, escribe un nombre de cliente en el reverso.

Café	**Jugo**	**Sándwich**	**Té**
Pan	**Agua**	**Galleta**	**Empanada**

Solo para el docente · Respuestas

Ronda 1 (pila)	Salen, en orden: Sándwich (paso 4) y Té (paso 6). Al final quedan en la bandeja, de abajo hacia arriba: Café, Jugo.
Ronda 2 (cola)	Salen, en orden: Ana (paso 3) y Luis (paso 5). Al final queda en la fila: Marta.
Ronda 3 (trampa)	El segundo «saca uno» intenta sacar de una pila vacía: es un error (en Java, una excepción). Por eso se pregunta isEmpty() antes de sacar.